

华中科技大学计算机与科学技术学院 2025~2026 第二学期

“离散数学”期中考试试卷 (B 卷)

考试方式 闭卷 考试日期 2026-05-07 考试时长 50 分钟

专业班级 学 号 姓 名

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	总分	总分人	核对人
分值	10	10	20	10	10	20	10	10	100		
得分											

1. 设集合 $X=\{a, b, c\}$, $Y=\{1, 2\}$ 。(1) 写出 $X \times Y$ 的所有元素；(2) 判断 X 上的关系 $R=\{(a, a), (b, b), (c, c), (a, b), (b, a)\}$ 是否是等价关系？说明理由。
(3) 从 X 到 Y 可以定义多少个不同的函数？写出其中一个满射函数（如有）。（三问分别 3, 3, 4 分，共 10 分）

参考答案：(1) $X \times Y = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2), (c, 1), (c, 2)\}$ (2) 不是等价关系，经过检查，其符合自反性、对称性，但不符合传递性 (3) 函数数量：因为函数要求 X 中每个元素对应 Y 中唯一一个元素，且必须都有定义。共有 $|Y|^{|X|} = 2^3 = 8$ 个不同的函数。满射函数：满射要求 Y 中每个元素 (1 和 2) 都被映射到至少一次。例子： $f(a)=1, f(b)=2, f(c)=1$ 。这个函数是满射，因为值域为 $\{1, 2\}=Y$ 。

2. 求命题公式 $(P \leftrightarrow Q) \rightarrow R$ 的主析取范式和主合取范式。（20 分）

参考答案：

命题公式 $(P \leftrightarrow Q) \rightarrow R$ 的主析取范式和主合取范式如下：

主析取范式（由极小项构成）

公式为真的赋值有：(0, 0, 1), (0, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 0), (1, 0, 1), (1, 1, 1)，对应的极小项为：

$$(\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$$

即 $m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7$ 。

主合取范式（由极大项构成）

公式为假的赋值有：(0, 0, 0) 和 (1, 1, 0)，对应的极大项为：

$$(P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$$

即 $M_0 \wedge M_6$ 。

3. 假设 $P(x)$: x 是有理数, $Q(x)$: x 是无理数, $R(x)$: x 是偶数, $N(x, y)$: x 整除 y 。将命题 $\forall x(N(2, x) \rightarrow R(x))$ 转换为自然语言, 并给出其真值。(10 分)

参考答案:

命题 $\forall x(N(2, x) \rightarrow R(x))$ 的自然语言表述为:

“对于任意 x , 如果 2 整除 x , 那么 x 是偶数。”

其真值为 **真 (True)**, 因为任何能被 2 整除的整数都是偶数, 这是一个恒真的逻辑命题。

4. 确定谓词公式 $\exists x \forall y P(f(x), y)$ 在解释 I 下的真值, 其中解释 I 为: 个体域 $D = \{a, b\}$; $P(a, a) = 1$; $P(b, b) = 0$; $P(a, b) = 0$; $P(b, a) = 1$, $f(a) = b$, $f(b) = a$ 。(10 分)

参考答案:

在给定的解释 I 下, 个体域 $D = \{a, b\}$, 谓词 P 和函数 f 的定义如下:

- $P(a, a) = 1, P(a, b) = 0, P(b, a) = 1, P(b, b) = 0$;
- $f(a) = b, f(b) = a$ 。

公式为 $\exists x \forall y P(f(x), y)$ 。

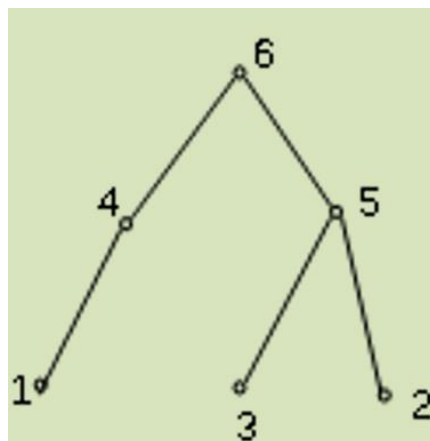
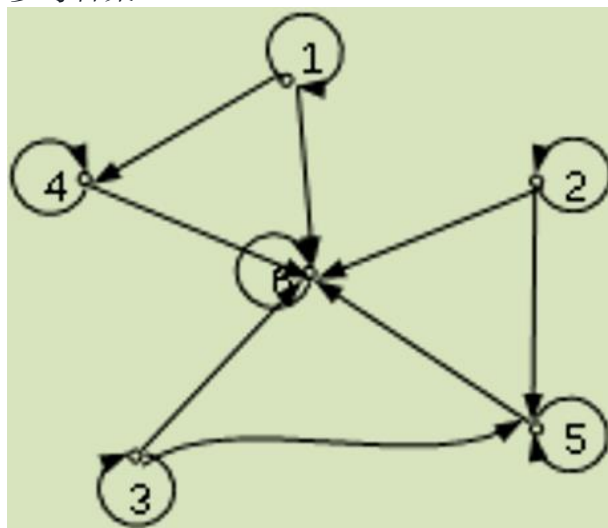
- 当 $x = a$ 时, $f(a) = b$, 需验证 $\forall y P(b, y)$:
 $P(b, a) = 1, P(b, b) = 0$, 故不成立。
- 当 $x = b$ 时, $f(b) = a$, 需验证 $\forall y P(a, y)$:
 $P(a, a) = 1, P(a, b) = 0$, 故也不成立。

因此, 不存在 x 使 $\forall y P(f(x), y)$ 为真, 公式为假。

真值: 假 (0)。

5. 四川名菜一麻婆豆腐的制作需执行如下六个步骤：1. 把豆腐切块； 2. 牛肉剁成牛肉馅；3. 把蒜苗切成段，蒜和姜切成小粒；4. 锅里倒清水烧热，下豆腐块，加盐煮一下捞出并把水倒掉；5. 锅里加油烧至七成热，下蒜、姜、豆瓣酱翻炒，然后加牛肉馅炒香；6. 加盐煮过的豆腐块、辣椒粉、水煮开，加蒜苗炒香，装盘上桌。现以 6 个步骤定义集合 $A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 和 A 上的关系 R , $\langle i, j \rangle \in R$ 当且仅当 $i=j$ 或者任务 i 必须在任务 j 之前完成。要求：（1）画出 R 的关系图；（2）证明 R 为偏序关系；（3）给出 R 的哈斯图 (Hasse Diagram)；（4）如果每个步骤需要 5 分钟，则一个人做完这道菜需要多少时间？两人呢？给出理由。（20 分）

参考答案：



一个人 30 分钟，两个人 20 分钟。

6. 利用推理规则证明 $\forall x(M(x) \rightarrow D(x)), \exists x(S(x) \wedge M(x))$ 推导出 $\exists x(D(x) \wedge S(x))$ 。（10 分）

参考答案：

我们可以使用谓词逻辑的自然推理规则完成证明。步骤如下：

1. $\exists x (S(x) \wedge M(x))$ (前提)
2. $\forall x (M(x) \rightarrow D(x))$ (前提)
3. 假设: $S(c) \wedge M(c)$ (用于存在例化, c 为新的个体常元)
4. $M(c)$ (由3, $\wedge$ 消去)
5. $M(c) \rightarrow D(c)$ (由2, $\forall$ 消去, 代入 $x=c$)
6. $D(c)$ (由4, 5, $\rightarrow$ 消去)
7. $S(c)$ (由3, $\wedge$ 消去)
8. $D(c) \wedge S(c)$ (由6, 7, $\wedge$ 引入)
9. $\exists x (D(x) \wedge S(x))$ (由8, $\exists$ 引入)
10. 由于 c 是任意引入的新常元, 由3-9及存在例化规则, 消去假设, 得到结论 $\exists x (D(x) \wedge S(x))$ 。

因此, 前提可推出结论, 证明有效。

7. R, S 均为集合 A 上的关系:

(1) R, S 均有对称性, 判断 $R \cap S, R \cup S, R \circ S$ 哪些能保持对称性;

(2) R, S 均有传递性, 判断 $R \cap S, R \cup S, R \circ S$ 哪些能保持传递性;

需要说明理由。(10分)

参考答案:

$[R \cap S, R \cup S$ 保持对称性, $R \cap S$ 保持传递性]